

I. 공모명: 제 3회 강서구 빅데이터 분석 아이디어 공모전

II. 세부 내용

○ 분석 개요

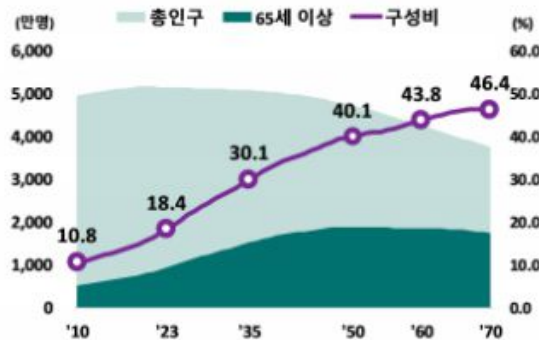
○ 분석 목적

식품 사막 발생 예상 지역 예측을 통한 강서구의 저소득층 고령자의 식품 환경 개선

○ 배경 및 필요성

대한민국의 지속되는 저출산은 고령 사회를 이끌었다. 2023년 통계청 고령자 자료를 살펴보면 우리나라의 65세 이상 고령자층 인구의 비율은 2010년 10.8%, 2023년 18.4%, 2040년에는 34.4%로 예상되며 꾸준히 증가하고 있다.

< 고령인구(65세 이상) 및 구성비 >



[그림 1] 고령인구 및 구성비

이는 특정 지역에 국한되어 나타나는 현상이 아닌 전국에서 동시다발적으로 진행되는 현상이다. 현재 대한민국은 빠르게 전환되는 고령화 사회에 발맞춰 고령자들을 위한 다양한 복지와 제도를 마련하여 제공하고 있다. 그러나 여전히 부족한 부분이 있으며 그중 대표적으로 식품 사막 현상이 있다.

< 지역별 고령인구(65세 이상) 비중 >



[그림 2] 지역별 고령인구 차지 비율

식품 사막이란 신선한 식품을 판매하는 소매상점에 접근이 어려운 지역 또는 이러한 지역이 발생하는 사회문제를 뜻하는 말이다. 식품 사막의 발생 원인은 공간적 요인과 사회적 요인으로 구분할 수 있다. 전자는 식료품점과의 거리가 멀거나 대중교통을 통한 공간적 접근이 취약한 상태를 의미하며, 후자는 빈곤 문제, 사회적 약자와 같은 사회적인 취약성을 의미한다. 주목해야 할 점은 고령화 사회로 진입함에 따라 식품 사막이 특히 저소득층 고령자에게 치명적인 사회문제로 작용한다는 것이다. 2021년 진행한 연구 결과에서 대한민국 서울에서도 식품 사막이 발생할 수 있음을 시사하고 있으며, 서울의 식품 사막 발생 지역과 잠재적 식품 사막 발생 지역을 시각화하여 보여준다. 강서구도 이런 현상을 피해갈 수 없었다.



[그림 3] 2021년 서울 식품 사막 지도

더군다나 2020년 통계청 주택인구 총조사에 의하면 강서구는 서울시의 평균 이상의 고령 인구수를 보유한 행정동이 상당히 많다는 것을 알 수 있다.

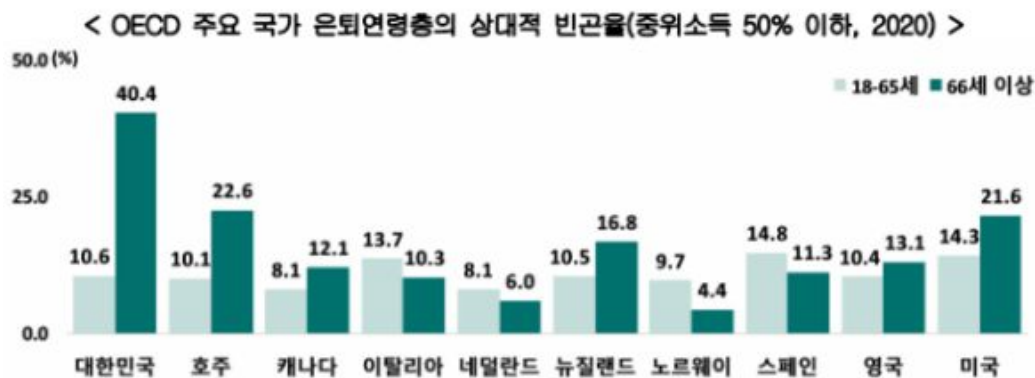


[그림 4] 2020년 서울시 고령인구 수 평균 이상 행정동

이런 맥락에서 볼 때, 우리는 강서구에 식품 사막 및 잠재적 식품 사막 발생 지역을 예측할 필요성이 존재한다고 판단하였다.

예측하기에 앞서 우리는 고령자의 입장에서 식품 사막 원인을 생각해 봐야 한다. 고령자들은 자신의 생활지역 인근에서 식료품을 구매하는 전통적인 방식을 선호한다. 이 때문에 보통 대형마트 혹은 인근 식료품 가게를 통해 식재료를 구매하는 것이 일반적인 형태이다. 그러나 최근 온라인 시장의 발전으로 오프라인 시장의 규모를 축소시키는 사회적 분위기 속에서 인근 지역 대형마트와 식료품 가게들이 하나둘 사라지고 있다. 이와 함께 노화로 인한 신체 기능의 저하는 고령자들이 직접 걸어서 이동하는 것을 어렵게 만들었다. 심지어 생활지역의 지형이 평지형이 아닌 구릉지형일 경우 가파른 계단과 경사로, 노면 정비 불량도 식료품 구매를 차단하는 걸림돌이 된다. 대중교통을 통해 이동하는 것 또한 체력적인 부담을 느낄 수밖에 없다.

더불어 사회적 역할의 축소가 고령자들의 경제력을 위축시키며 이들을 저소득층으로 전락시킨다. 이를 증명하듯이 대한민국은 OECD 주요 국가 은퇴 연령층의 상대적 빈곤율 조사에서 상당히 높은 빈곤율을 보여준다.



[그림 5] OECD 주요 국가 은퇴 연령층의 상대적 빈곤율

인근 시장이 존재하더라도 식료품을 구매할 수 있는 경제적인 능력의 저하가 다시 한번 식료품 구매의 제한을 이끈다. 따라서 우리는 저소득층 고령자의 기본적인 권리 향유를 위해서 식품 사막에 관심을 가져야 한다. 본 분석을 통하여 강서구의 저소득층 고령자 식품 환경 개선을 위한 정책적 시사점 제공에 도움이 되기를 희망한다.

○ 분석 결과 상세 내용

○ 분석데이터 및 방법론

우리 팀이 모델링과 분석을 위하여 사용한 데이터는 다음과 같다.

1. 국민기초생활보장 연령별 및 수급자 데이터

식품 사막 지역을 예측하는 데 있어 저소득층 고령자 데이터는 매우 중요한 역할을 한다. 현재 서울시 강서구 주민은 마켓 컬리, 배달의 민족, 쿠팡 등과 같은 온라인 커머스 업체를 통해서 대부분의 신선식품을 빠르면 몇 시간 내로, 늦으면 하루 안에 문 앞으로 배송받을 수 있다. 그러나 저소득층 고령자는 이러한 서비스를 이용하기 어려우며 식료품 구매에 어려움을 겪는 식품 사막 현상의 대상이 된다.

현재 서울시에서 제공하는 공공데이터에서 확인할 수 있는 정보는 각 연도, 행정동, 연령별로 조사된 국민기초생활보장 수급자 수이다. 기초생활보장 수급자의 연령별 분포가 정규성을 띄고 있다는 가정하에, 우리 팀은 각 연도 및 행정동별 국민기초생활보장 수급자 수에 각 연도 및 행정동별 65세 이상 인구가 차지하는 비율을 곱하여 각 연도 및 행정동별 '추정되는 65세 이상 저소득층 인구수'를 계산했다. 이 값을 정규화한 수치 값이 0.2 이하일 때 '하', 0.2~0.3 사이일 때 '중', 0.3 이상일 때 '상' 범주형으로 나누어 식품 사막을 분류하는 데 사용했다. 이 공공데이터는 2022년까지의 데이터만 확인할 수 있었고, 이로 인하여 다른 데이터의 2023년 데이터를 활용할 수 없게 되었다.

2. 금액 데이터

서울시 상권 분석 서비스에서 식품 사막을 예측하는 데에 있어 필요한 월 평균 소득 금액, 지출 총금액, 식료품 지출 총금액, 음식 지출 총금액을 행정동 별로 추출하여 학습 데이터에 활용했다.

3. 편의점, 대형마트, 신선식품 데이터

서울시 상권 분석 서비스에서 편의점, 대형마트, 신선식품 데이터만 추출하여 각 행정동별 식품 환경의 공간적 변화를 분석했다. 과거의 편의점은 가공된 식품만을 판매해왔고 주 고객층의 연령대가 낮았다. 그러나 현재 편의점에서는 각종 과일, 유제품 등 신선식품을 판매하고 있으며 심지어 몇몇 편의점은 정육코너를 신설하여 육류 제품 또한 판매하고 있다. 편의점의 시장 점유율은 해마다 증가하고 있으며 전통적인 슈퍼마켓을 대체하는 경향이 있어 분석에 포함시켰다.

신선식품 데이터는 정육점, 청과상, 미곡 판매점 세 가지 유형의 데이터를 하나로 묶어 정리했다. 이러한 세 가지 유형의 매장은 다양한 종류의 물건을 판매하고 있지는 않지만, 신선식품을 전문적으로 판매하는 매장이라는 점에서 대형마트 및 편의점과는 차별성이 있다고 판단하여 따로 정리했다. 각 데이터는 위도, 경도를 포함하고 있다. 이를 이용하여 우리 팀만의 자체 식품 접근성 지수를 생성 및 측정했다. 측정한 방법은 다음과 같다.

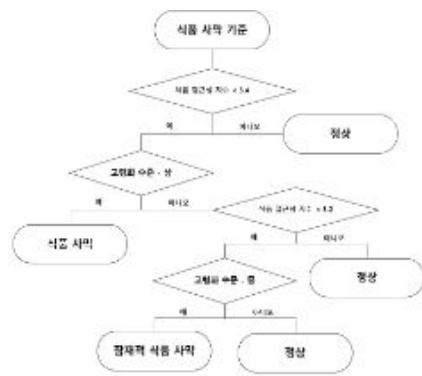
핵심적인 요소는 행정동별 매장 거리와 매장 수로 판단하였다. 매장 거리의 경우 행정동별 중심 좌표(위도, 경도)와 편의점, 대형마트, 신선식품 판매점들과의 거리를 계산하여 평균적으로 떨어져 있는 거리를 계산했다. 매장 수의 경우는 매장의 좌표를

기준으로 위치한 행정동을 파악하여 그 수를 카운트하였다. 행정동 중심 좌표와 각 매장들 사이 거리는 멀어질수록 식품 접근성 지수는 낮아져야 하고 매장의 수는 높을수록 식품 접근성 지수가 높아져야 한다. 식품 판매점의 종류와 관계없이 비슷한 수준으로 영향을 끼칠 수 있도록 두 지표 모두 정규화 과정을 진행했다. 이 과정에서 몇몇 데이터의 위도와 경도에서 결측치가 발견되었다. 결측치가 발견된 데이터는 지도를 직접 보며 매장이 어느 행정동에 위치하는지 확인하고, 해당 행정동 매장들의 평균 좌표로 결측치를 채워 넣었다.

최종적으로 우리 팀이 정의한 식품 접근성 지수는 다음과 같다.

$$\text{식품 접근성 지수} = ((1 - \text{'편의점정규화거리'}) + (1 - \text{'대형마트정규화거리'}) + (1 - \text{'신선식품가게정규화거리'}) + (\text{'편의점정규화수'}) + (\text{'대형마트정규화수'}) + (\text{'신선식품가게정규화수'}))$$

○ 알고리즘



[그림 6] 은 우리 팀이 세운 기준을 통해 식품 사막 여부를 판단할 수 있도록 시각화한 트리맵이다. 현재 식품 사막을 구분하는 명확한 기준이 존재하지 않으므로 선행 연구 결과와 최대한 부합하는 분류 기준점을 찾도록 노력하였다. 식품 접근성 지수가 3.4보다 낮으며, 고령화 수준이 '상'이면 식품 사막으로 분류했다. 식품 접근성 지수가 3.2보다 낮지만, 고령화 수준이 '중'일 때 잠재적 식품 사막으로 분류했다. 이는 식품 사막을 판단하는 데 있어 식품 접근성 지수보다 고령화 수준이 더 중요하게 작용하기 때문이다.

[그림 6] 식품 사막 구분 트리맵

○ 분석툴

분석에 사용한 언어는 Python이며 Jupyter Notebook으로 작업했다. 분석에 사용한 라이브러리는 다음과 같다.

1. Pandas

데이터 조작과 분석을 위해 사용했다. 이를 통해 CSV로 제공되는 공공데이터를 분석 과제에 맞게 전처리하여 분석에 활용했다.

2. Matplotlib 및 Seaborn

EDA와 데이터 시각화를 위하여 사용했다. 이를 통해 데이터의 분포와 추세를 시각적으로 파악할 수 있었다.

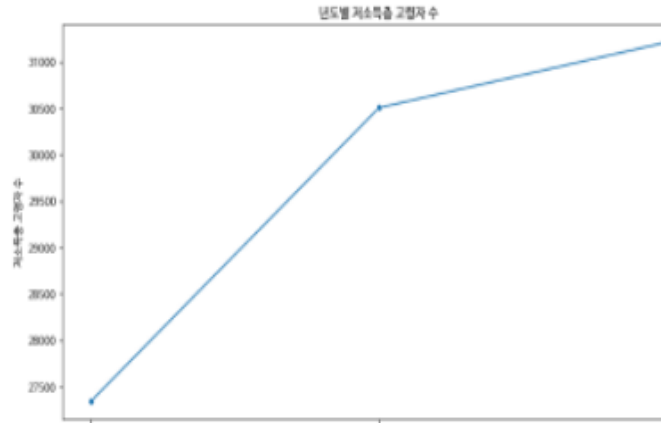
3. JSON, Folium

JSON 모듈을 이용하여 JSON 파일을 로드하고 처리했다. JSON 파일에는 지도 데이터가 포함되어 있었고, 이를 Folium에 적용하여 지도를 생성했다. 생성된 지도에 Choropleth 레이어를 추가하여 지리적 분포를 시각화했다. 이를 통해 분석 결과를 지도상에 직관적으로 표현할 수 있었다.

○ 결과 해석 및 시사점

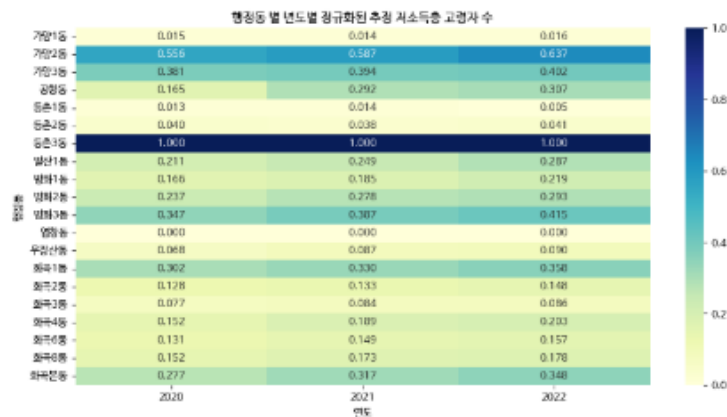
○ 결과물에 대한 해석 및 인사이트 등

(1) 저소득층 고령자 수의 변화 비교



[그림 7] 연도별 강서구 저소득층 고령자 수

[그림 7]은 강서구의 연도별 저소득층 고령자 수를 표현한 그래프이다. 2020년 대비 2021년에는 11.5% 증가했으며 2021년 대비 2022년에는 2.3% 증가했다. 저소득층 고령자 수가 계속해서 증가하고 있으며, 2021년도에는 코로나의 영향으로 인해 증가율이 높았을 것으로 예상된다. 저소득층 고령인구의 변화 패턴은 인구구조의 변화를 고려할 때 앞으로 더 심화될 것으로 판단된다.



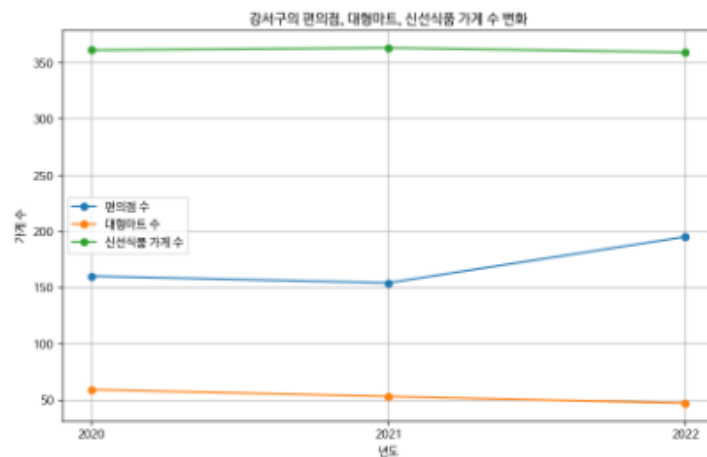
[그림 8] 연도 및 행정동별 강서구 정규화된 추정 저소득층 고령자 수

[그림 8]은 연도 및 행정동별 정규화된 추정 저소득층 고령자 수를 시각화한 히트맵이다. 이를 통해서 분석한 행정동별 특징은 다음과 같다.

- 등촌3동: 2020년부터 2022년까지의 기간 동안 모든 연도에서 가장 높은 값을 보인다. 다른 행정동에 비해 상대적으로 높은 고령자 수를 가지고 있으며, 이러한 추세가 3년간 지속되고 있다.

- 가양2동: 2020년에는 약 55.63% 정도였으나, 2022년에는 약 63.74%까지 증가하여 전체 행정동 중에서도 가장 높은 증가율을 보이는 것이 특징이다.
- 공항동: 2020년과 2021년에 비해 2022년에 큰 증가세를 보이며, 특히 2021년에서 2022년으로의 변화가 두드러지게 보인다. 약 29.16%에서 약 30.71%로 상당한 증가세를 보여준다.
- 가양1동, 등촌1동, 등촌2동, 염창동: 다른 행정동들과 비교했을 때 상대적으로 안정된 수치를 보이고 있으며 상대적으로 낮은 비율을 보이고 있다.

(2) 식품 환경 변화 비교

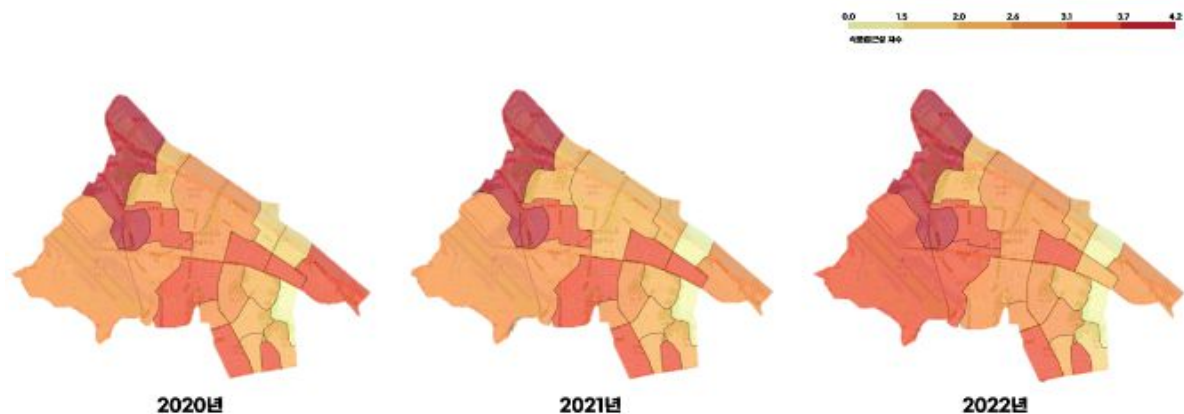


[그림 9] 연도별 강서구 편의점, 대형마트, 신선식품 가게 수 변화

[그림 9]는 연도별 강서구의 편의점, 대형마트, 신선식품 가게 수 변화를 시각화한 그래프이다.

- 편의점: 2020년 대비 2021년에는 편의점 수가 3.75% 감소했지만, 이후 2022년에는 26.62%로 크게 증가했다. 이는 강서구 내 편의점 시장이 확장되고 있다는 것을 시사한다.
- 대형마트: 대형마트 수는 2020년 대비 2021년에는 10.17% 감소했으며, 이후 2022년에도 11.32% 감소했다. 이는 대형마트 시장이 축소되고 있다는 것을 의미한다. 편의점과 달리 대형마트는 줄어들고 있는 추세로 판단된다.
- 신선식품 가게 수 증가율: 신선식품 가게 수는 2020년 대비 2021년에는 약 0.55% 증가했으나, 이후 2022년에는 1.10% 감소했다. 편의점과 대형마트와 달리 신선식품 가게 수는 큰 변동성을 보이고 있지 않다.

신선한 식료품을 구할 수 있는 대형마트 수는 점점 감소하고 있으며 1인 가구의 증가와 소비 형태 변화에 따라 편의점의 수가 가파르게 증가하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 편의점에서 판매하는 신선식품은 대형마트에 비해 상대적으로 높은 가격대를 형성하고 있으며 생선, 육류와 같은 신선식품을 구하기에는 제한적일 수 있다. 저소득층 고령자들은 가격이 저렴하고 직접적으로 접근할 수 있는 유통 채널을 선호할 가능성이 높다. 이러한 이유로 편의점은 저소득층 고령자들에게는 주요한 옵션보다는 보조적인 식품 구매처로서의 역할을 하게 될 것으로 해석된다.



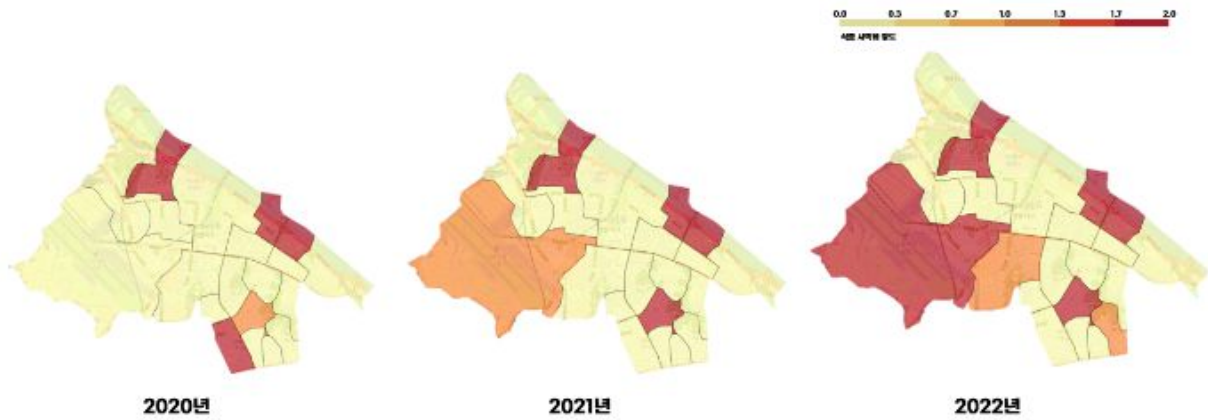
[그림 10] 연도별 강서구 식품 접근성 지도

[그림 10]은 강서구의 식품 접근성을 시각화한 지도다. 이를 통해 알 수 있는 점은 다음과 같다.

- 가양3동: 2020년부터 2022년까지 식품 접근성이 지속적으로 감소하고 있다. 이 지역에서는 매년 식품 구매에 대한 어려움이 크게 증가하고 있는 것으로 판단된다.
- 등촌2동: 2020년부터 2022년까지 식품 접근성이 가장 낮은 지역으로 분류된다. 식품 구매에 대한 접근성이 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이에 따른 개선이 필요한 것으로 판단된다.

방화2동과 등촌3동은 높은 식품 접근성을 유지하면서도 안정적인 수준을 유지하고 있다. 향후에도 이 지역에서 식품 구매에 대한 어려움이 크게 발생하지 않을 것으로 예상된다.

(3) 최종 식품 사막 시각화 및 분석



[그림 11] 연도별 강서구 식품 사막 지도

[그림 11]은 우리 팀이 최종적으로 예측한 식품 사막 지도이다.

● 2020년

분류	행정동	특이 사항
식품 사막	가양2동	저소득층 고령자 수의 비율이 가장 높으며 식품 접근성 지수 또한 1.88로 매우 낮음
	가양3동	저소득층 고령자 수의 비율은 낮으나 식품 접근성 지수가 1.55로 매우 낮음
	방화3동	-
	화곡1동	-
잠재적 식품 사막	화곡본동	-

● 2021년

분류	행정동	특이 사항
식품 사막	가양2동	-
	가양3동	-
	방화3동	-
	화곡본동	저소득층 고령자 수가 늘어남에 따라 식품 사막으로 분류
잠재적 식품 사막	공항동	2020년도에는 정상이었고, 고령화 수준은 ‘중’에 속하지만, 식품 접근성 지수가 3.11로 낮아졌기 때문에 잠재적 식품 사막으로 분류
정상	화곡1동	대형마트 및 편의점과의 거리가 줄어들어 따라 식품 접근성 지수가 높아져 정상으로 분류 그러나 자체적으로 선정한 식품 접근성 기준에 매우 근접하기에 관심을 가질 필요성이 촉구됨

● 2022년

분류	행정동	특이 사항
식품 사막	가양2동	-
	가양3동	-
	방화3동	-
	화곡본동	-
	공항동	저소득층 고령자 수가 늘어남에 따라 식품 사막으로 분류
잠재적 식품 사막	발산1동	고령화 수준은 ‘중’에 속하지만, 식품 접근성 지수가 낮아짐에 따라 잠재적 식품 사막으로 분류
	화곡4동	고령화 수준은 ‘중’에 속하지만, 식품 접근성 지수가 낮아짐에 따라 잠재적 식품 사막으로 분류

지도에서 보다시피 식품 사막 지역은 점점 더 확장되어 가고 있으며 소득수준 및 행정동에 따른 식품 불균형 문제는 더욱더 심해지고 있는 것을 확인할 수 있었다.

○ 활용방안 및 기대효과

○ 본 결과가 활용될 수 있는 부문 및 그 기대효과를 구체적으로 명시

본 분석의 모델 및 결과를 저소득층 고령자 식품 사막 구제와 환경 개선 차원에서 활용할 수 있다.

1) 저소득층 고령자 식품 사막 구제

최종 결과물인 지도에서 확인할 수 있듯이 강서구에는 현재 진행 중인 식품 사막 지역과 잠재적 식품 사막 지역이 공존함을 알 수 있었다. 이를 활용하면 구청에서 식품 사막화 지역의 확산을 방지하고 현재 식품 사막 인근에서 거주하는 저소득층 고령자를 지원해 줄 수 있을 것이다. 대표적인 식품 사막 해결 사례로 국내에서는 경기도 포천, 해외에서는 일본이 시행 중인 이동형 마트가 존재한다. 주에 한 번 혹은 일정 주기마다 이동형 마트가 식품 사막 지역으로 직접 방문하여 거동이 불편하신 어르신들을 대상으로 물건을 직접 판매를 하는 방법이다. 이 방법은 본 분석에서 활용한 식품 접근성 지수에 직접적인 영향을 주어 소비자와 판매자의 절대적인 거리를 줄여주는 탁월한 효과가 있을 것으로 전망된다.

하지만 이동형 마트도 주변 신선제품 매장과 갈등을 야기시킬 수 있다는 문제가 존재한다. 이는 이동형 마트에서 제품의 구매가 주변 매장의 매출 감소로 이어져 자칫 폐업으로 이끄는 악순환이 될 수 있다. 이를 방지하기 위해서 주변 매장과 제휴를 통해 제품을 공급받는 형식으로 지원한다면 모두를 만족시킬 수 있을 것으로 예상된다.

2) 환경 개선

그다음으로 기대할 수 있는 효과는 환경 개선이다. 저소득층 고령자가 거주하는 도시 환경은 고령 친화도 진단 결과 보행환경 및 휴식 공간이 부족하다는 사실을 알 수 있었다. 이전 배경 단계에서 언급한 가파른 계단과 경사로, 고르지 못한 노면과 불법주정차 등으로 인한 고령자 보행 안전 위협 요소들은 대다수 고령인구가 도보로 외출하는 것을 꺼리게 만드는 효과를 준다. 식품 사막은 대개 이런 지역을 중심으로 시작되고 퍼져나간다. 따라서 본 분석의 결과를 통해 예측되는 잠재적 식품 사막 지역의 도로 환경을 개선함과 동시에 쉬어갈 수 있는 벤치와 같은 휴식 공간을 추가 설치함으로써 고령자도 안심하고 다닐 수 있는 환경을 조성할 수 있을 것이다. 이런 개선은 비단 식품 사막의 개선만이 아닌 고령자층의 생활 만족도와 건강의 측면에서도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망된다. 추가적으로 대중교통 개선과 노인복지 시설 확충 등을 겸하는 서울형 도시재생사업이나 생활 SOC 확충 사업 등과 연계하는 방안도 검토할 수 있을 것으로 생각된다.

위와 같은 행정 제도들을 통하여 식품 사막을 완화한다면 저소득층 고령자뿐만 아니라

고령자들 모두 간편하게 신선 제품에 접근하여 충분한 영양을 공급받을 수 있을 것이다. 자연스럽게 고령인구의 건강을 좋게 유지할 수 있고, 이는 결국 보건 관리, 복지 비용을 절감할 수 있다. 예시로 영양 부족으로 인한 질병 발생 및 입원을 감소로 인해 의료비가 감소할 수 있고 이로 인해 추가적으로 발생하는 복지 비용 또한 감소할 것이다. 그리고 이러한 건강한 삶이 지속된다면 노동 시장에서의 활동이 길어질 것이고 이는 인력자원의 유지와 경제적 안정성을 유지하는 데 도움이 될 것이다. 또한 제시한 제도들로 외곽지역의 신선 제품 판매 매장의 폐업을 방지할 경우, 식품에 대한 접근성이 향상되며 지역 경제 활성화 효과를 기대할 수 있을 것이다.

특히 서울시 강서구에서 해당 사회적 문제에 대해 적극적으로 방안을 마련하고 해결해 나간다면 다른 구에서도 참조할 식품 사막 근절의 모범 사례가 될 것이다. 이는 강서구민, 특히 저소득층 고령자의 인권을 증진시킴과 동시에 강서구가 높은 수준의 복지를 지닌 자치구라는 이미지 형성 가능성도 기대해 볼 수 있을 것이다.

세계 많은 나라에서 고령화 사회로의 진입을 대비하고 있다. 미국 뉴욕의 경우 2007년부터 고령 친화 뉴욕 비전을 발표하며 고령친화도시 조성을 위한 핵심 사업을 추진하였으며, 가까운 옆 나라 일본에서도 고령자의 일상생활권을 고려한 건강·의료·복지 마을 만들기를 추진 중이다. 대한민국도 고령친화도시 추진의 필요성이 대두되는 시점이다. 아직까지 뚜렷한 방안이 마련되지 않았지만, 이러한 분석 결과가 대한민국의 고령친화도시 구축에 기여할 것으로 기대한다.

○ 활용데이터 및 참고 문헌 출처 등

- 2023 고령자 통계, 통계청, 2023
- 서울시 고령인구 밀집지역의 사회공간적 특성과 근린환경 개선방향, 서울연구원, 2022
- 서울시 근린지역 식품환경의 접근성 변화와 식품 사막 현상 분석, 성태경, 이수기, 2021
- 서울시 먹거리 통계조사, 서울 열린데이터
- 서울시 주민등록인구 (연령별/동별) 통계, 서울 열린데이터
- 국민기초생활보장 수급자, 서울 열린데이터
- 국민기초생활보장 연령별 일반수급자(구별), 서울 열린데이터
- 서울시 상권분석서비스(소득소비-행정동), 서울 열린데이터
- 서울시 강서구 대규모점포 인허가 정보, 서울 열린데이터
- 서울시 강서구 식품판매업(기타) 인허가 정보, 서울 열린데이터
- 서울시 강서구 휴게음식점 인허가 정보, 서울 열린데이터
- 서울시 축산판매업 인허가 정보, 서울 열린데이터
- 서울시 강서구 즉석판매제조가공업 인허가 정보, 서울 열린데이터
- 대한민국 행정구역별 위경도 좌표 파일, 초보 개발자의 메모장 블로그

